붙임 1	창업기업 최종보고서 양식

「2025년 예비창업패키지(딥테크 분야)」

창업기업 최종보고서

기본 정보 ※ 협약기간 : '25.10.1.~'26.2.28.

기술분야	로봇	과제번호	20347562	
기업명	*노바 로보틱스*	창업자명	김현우	
사업자등록번호	176-25-01857	사업자등록일	25.09.16	
창업아이템명	쓰리봇			
정부지원금 집행현황	협약금액 (ⓐ)	집행금액 (ⓑ)	집행 잔액 (ⓐ-ⓑ)	집행률(ⓑ/ⓐ)
	61,000,000 원	53,156,778원	7,843,222원	87.14%
정부지원금 외 집행현황	정부지원금 외 투입금액	자금 출처	세부 집행내역	
	협약기간 내 사업을 위해 투입한 정부지원금 외 금액(본인부담금, 추가 자본금) 기재	*본인부담*	*- 인건비 : 2,600,000원(직원 1명 * 1개월)*	

주요 성과			빗물 받이 개폐모듈 , 흡입 모듈 mvp 개발 완료		
이행여부 확인	창업 여부		☑ 여 ☐ 부	현재 기업형태	☑ 개인 ☐ 법인
	목표달성 여부	1단계 (사업목표)	☑ 여 ☐ 부	목표 대비 달성도	70%
		2단계 (시제품)	☑ 여 ☐ 부		
	최종 시제품 제작 현황 요약		1. Octo VLA 기반 개폐 모듈: 비정형 환경에서 그리퍼 정밀 삽입 성공 (오차 ±5mm) 2. 3중 모터 진공 흡입 모듈: 18cm 흡입구, 물 제외 인공 쓰레기만 선택적 수거		
전문가 멘토링 여부			☑ 여*(0회)* ☑ 부	선배기업 멘토링 여부	☑ 여*(0회)* ☐ 부
주요 성과 ('25.10.1.~ '26.2.28.)	매출액		0원	고용 (대표자 미포함)	협약시작 시점 0명
	투자유치 금액		0원		협약종료 시점 3명
	수출액		0원		신규 고용인원 (퇴사자 포함) 3명
식재산권 보유실적 ('25.10.1.~ '26.2.28.)	구분	출원(등록)일자	출원(등록)번호	비고	
	특허				
	실용신안				
	디자인				
	상표				
	기타(저작권 등)				
기타 실적 ('25.10.1.~ '26.2.28.)	구분	세부 내용			
	인증				
	투자유치				
	MOU				
	판로개척				
	기타	*서울시 공공데이터(빗물받이 정밀 위치 및 GPS 정보) 확보 및 기술 연동*			

목표 대비 실적 요약

☐ **사업계획 달성 현황**

순번	주요 목표	현 황	달성도
1	흡입 모듈	3중 흡입 모터 기반 선택적 흡입 시스템 개발 및 18cm 직경 흡입구 시제품 제작 완료 (수분 제외 인공쓰레기 전용 흡입력 최적화)	100%
2	VLA 제어 시스템	Octo 기반 VLA 모델 최적화 및 빗물받이 개폐 모듈 그리퍼 삽입 테스크 성공	80%
3	관제 플랫폼	Drain Sight GIS 대시보드 구축 및 대구 4개 구역 실시간 연동 (CRI 지수 산출 및 자동 리포트 생성 기능 구현)	60%

세부 추진 실적

1. [하드웨어] 쓰리봇(Three-Bot) 정밀 제어 및 VLA 기술 고도화

빗물받이의 비정형적 구조(오염, 부식, 규격 편차)를 극복하기 위해 Octo Foundation Model 기반의 VLA(Vision-Language-Action) 기술을 적용하여 고난도 조작 테스크를 수행함.

○ **Octo 기반 VLA 매니퓰레이션 모델 최적화**

다양한 환경 데이터를 학습한 Octo 모델을 기반으로, 빗물받이 내부의 멀티모달(Vision+Text) 정보를 실시간 임베딩하여 로봇의 행동(Action)으로 직접 변환하는 End-to-End 제어 아키텍처를 구축함.

○ **고난도 그리퍼 삽입 테스크(Gripper Insertion Task) 성공**

- **과업**: 협소하고 불규칙한 빗물받이 개폐 모듈 틈새에 그리퍼를 정밀하게 정렬 및 삽입하는 고정밀 제어 수행
- **기술적 해결**: 비전 피드백과 Octo의 공간 이해력을 결합하여, 조도 변화가 심한 지하 환경에서도 그리퍼의 삽입 궤적(Trajectory)을 실시간 보정(Visual Servoing)하며 테스크 성공률 극대화
- **ROS2 기반 실시간 추론 시스템**: 엣지 디바이스에서 대규모 VLA 모델의 추론 속도를 확보하기 위해 최적화된 추론 엔진을 ROS2 노드와 통합, 지연 시간(Latency)을 최소화한 실시간 대응 체계 마련

2. 선택적 흡입 모듈 개발

○ **대형 인공 쓰레기 대응 설계**

빗물받이 막힘의 주요 원인인 커피 테이크아웃 잔 등 부피가 큰 쓰레기를 원활하게 처리하기 위해 흡입구 직경을 18cm로 설계 및 제작함.

○ **3중 흡입 모터 기반 최적 흡입력 확보**

다양한 사양의 시작품 테스트를 거쳐 최종적으로 3개의 흡입 모터를 조합한 고효율 모듈을 완성함.

이를 통해 '물은 흡입하지 않고 인공 쓰레기만 골라내는' 최적의 흡입 압력을 구현함으로써, 빗물받이 내부의 고인 물을 함께 빨아들이는 기존 방식의 한계를 극복함.

○ **장비 경량화 및 적재 효율 극대화**

물을 제외한 건식 쓰레기 위주의 수거가 가능해짐에 따라, 쓰레기 통의 부피 부족 문제를 해결하고 장비 전체 무게가 과하게 무거워지는 것을 방지하여 현장 운용 시간을 획기적으로 증대함.

3. [플랫폼] Drain Sight 기반 데이터 분석 및 리포트 생성

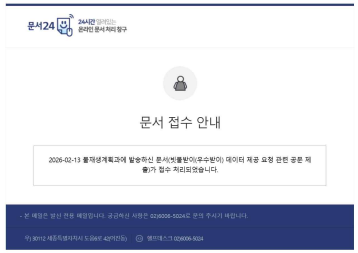
하드웨어 점검 로그를 기반으로 관리자의 행정 업무를 자동화하는 관제 시스템을 고도화함.

○ **CRI(Flood Risk Index) 기반 위험도 시각화**
현재 서울시 빗물받이 위치 및 청소 이력 데이터를 확보하여 플랫폼 출력 작업을 진행 중임. 동시에 대구시와의 미팅을 통해 데이터 확보를 병렬적으로 추진 중이며, 이 과정에서 서울을 제외한 타 지자체의 경우 체계적인 배수 시설 관리 데이터가 부재함을 확인함. 향후 각 지자체의 데이터가 확보되는 대로 CRI(Flood Risk Index) 기반 침수 위험도 분석 및 시각화 기능을 확장할 수 있도록, 플랫폼에는 더미 데이터를 활용한 프로토타입 구조를 구축함.

○ **자동 리포트 엔진**
하드웨어(쓰리봇)가 수행한 점검 및 흡입 조치 결과를 분석하여 사업 추진 결과 보고서를 클릭 한 번으로 생성하는 기능을 구현함. 나아가 리포트를 PDF 형태로 변환하여 다운로드 하는 기능 구현함.

○ **AI 에이전트 'NOVA' 연동**
"최근 일주일간 커피 잔 적재가 가장 빈번했던 구역은?"과 같은 질의에 대해 흡입 모듈의 로그를 분석하여 인사이트를 제공함.

○ **민감 지리 데이터 확보를 통한 독점적 경쟁 우위 구축**



서울특별시 물재생계획과와의 협력으로 빗물받이 정밀 GPS 좌표 및 하수 관로 지리 데이터 활용 권한을 확보함. 이는 민간 기업의 접근이 극히 제한된 국가 보안 민감 정보로, 독점적 진입장벽 구축의 핵심 자산임.

- 데이터 희소성: 빗물받이 GPS 좌표는 군사시설 노출 위험으로 '대외비' 분류되어 일반 기업의 접근이 제한적임. 노바 로보틱스는 센티미터(cm) 단위 고정밀 데이터를 확보하여 경쟁사가 모방 불가능한 기술적·제도적 장벽을 구축함

- 행정 신뢰 협력: 서울시 물재생계획과 주무관 면담을 통해 사업 공익성을 인정받아 정밀 지리 데이터 활용 권한을 확보함. 서울시 협력 실적은 타 지자체 확산 시 강력한 신뢰 근거로 작용하여 데이터 확보를 가속화함

- 독점적 가치: 고정밀 데이터로 빗물받이 위치 정확도를 10m에서 cm 단위로 향상시킴. 준설차 도착시간 단축 및 침수 예측 정밀도 제고로 운영 효율을 극대화하며, 경쟁사는 동일한 수준의 공공 신뢰 관계를 구축해야만 데이터 확보가 가능하여 시장 내 강력한 방어막(Moat)으로 작용함

4. 마케팅 및 대외 협력 부문

그림 3 세미나 참석 후 네트워킹 진행

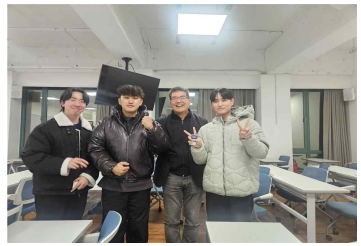
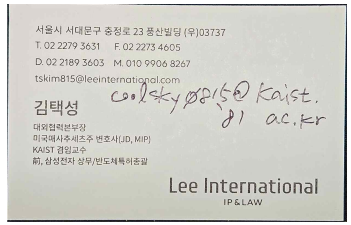
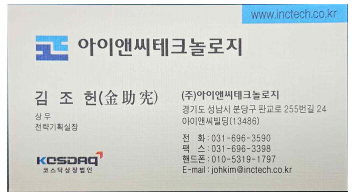


그림 4 팀원들과 세미나 네트워킹 진행

○ **전문가 네트워크 구축 및 기업 IR 수행**

- **내용**: IT 업계 선배 경영진들이 운영하는 전문 IT 포럼 및 세미나에 초청받아 **노바 로보틱스(NOVA ROBOTICS)**의 기술력과 사업 비전을 발표
- **성과**: 현업 전문가들과의 네트워킹을 통해 Octo 기반 VLA 모델의 현장 적용성에 대한 기술 자문을 확보하고, 향후 협력 파트너십 구축을 위한 기반 마련





○ **B2G 시장 개척 및 공공 부문 수요처 발굴**

- **내용**: 서울특별시 강남구청 담당 공무원과의 실무 미팅을 직접 수행하여 **'Drain Sight' 플랫폼**의 도입 필요성을 역설
- **성과**: 지자체의 실제 배수 시설 관리 애로사항을 수렴하여 플랫폼 기능을 고도화하는 계기를 마련했으며, 강남구 관내 시범 도입(Pilot) 가능성을 타진하는 등 공공 시장 진출의 교두보를 확보

○ **전략적 파트너십 구축 및 제품 개발 지원 확보**

PRESTO
프 레 스 토 솔 루 션

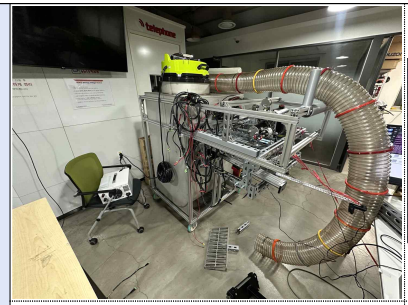
- 내용: IT 업계 선배 경영진이 운영하는 모터 제조 기업과의 협력 관계를 통해, 쓰리봇(Three-Bot) 제품 개발 단계에서 필수적인 동력 보조용 모터의 현물 후원을 약속받음(프레스토 솔루션)

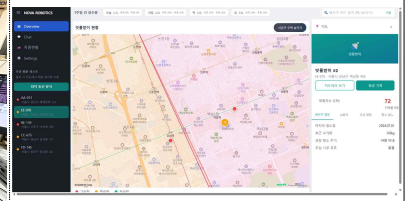
- 성과: 제품 개발 초기 단계에서의 하드웨어 부품 조달 비용을 절감하고, 모터 제어 기술에 대한 선배 경영진의 실무 자문을 확보함으로써 개발 일정 단축 및 기술적 안정성 확보에 기여함. 또한 향후 양산 단계로의 전환 시 안정적인 공급망 구축 가능성을 사전에 확보하여 사업 리스크를 최소화하는 기반을 마련함

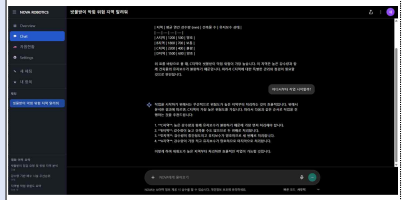
- 준설 전문 기업과의 공동 R&D 추진: 김포 지역의 준설 전문 업체인 '수산건설(주)'과 전략적 파트너십을 체결하여, 개폐 모듈의 실제 준설 현장 적용 및 검증 작업을 공동으로 추진함. 수산 건설이 보유한 준설차량 및 김포 지역 빗물받이 관리 현장을 활용하여, 노바 로보틱스의 VLA 기반 개폐 모듈을 기존 준설차에 부착하는 실증 테스트를 진행할 계획이며, 현장 작업자의 피드백을 실시간으로 반영하여 제품의 현장 적합성을 극대화함. 또한 수산 건설의 준설 운용 노하우와 노바 로보틱스의 AI 기술을 결합하여, 준설차와 개폐 모듈 간의 인터페이스를 최적화하고, 작업 효율성을 검증하는 공동 R&D 프로젝트에 대해 논의함. 이를 통해 제품 완성도를 높이는 동시에, 수산 건설의 영업 네트워크를 활용하여 김포를 넘어 경기북부 지역 및 전국 준설 시장으로의 확산 전략을 수립

시제품 사진

시제품(서비스) 사진



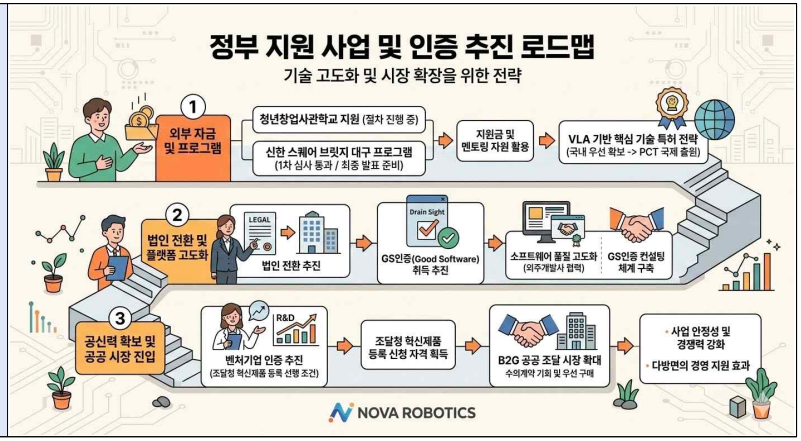




사진/스크린샷 ④

기타 사진
(홈페이지, 브로슈어 등 기타 창업·마케팅 활동 관련)

향후 추진 계획



「2025년 예비창업패키지(딥테크 분야)」
창업기업 성과 및 관련 증빙자료

< 성과 및 증빙자료 작성 기준 >

구 분	조사기준	점검자료
① 매출	- 협약기간 내 발생한 매출액·수출액의 합계 - 매출액은 공급가액 기준으로 작성하며 성과가 중복 집계되지 않도록 주의	- 주관기관이 '질링스'로 일괄 조회 예정 (별도 증빙제출 불필요)
② 고용	- 협약기간 내 신규 고용한 인원으로 4대 보험을 가입한 자(대표자 미포함) - 개별보험 가입 제외 대상(60세 이상, 복수사업장 가입자 등)은 4대보험 일부 가입자도 포함 - 일용직의 경우 고용인원에 미포함	
③ 투자	- 협약기간 내 유치한 투자금액 합계	- 투자계약서, 입금확인서 등 서류 제출

*** 제출한 증빙자료가 해당 기준에 부합하지 않을 경우 성과 미집계됨.**

☐ 매출(수출 포함) → *증빙 불필요 / 주관기관 요구시 [증빙2] 양식 활용*

작성기준	협약기간 내 ('25.10.1.~'26.2.28.)	비고
매출(원)	*0*	
수출(원)	*0*	
합계(원)	*0*	

☐ 고용 → *증빙 불필요 / 주관기관 요구시 [증빙3] 양식 활용*

고용인원(단위 : 명)		신규 고용인원(단위 : 명) (퇴사자 포함)	비고
협약시작시점	협약종료시점		
0	*3*	*3*	*하연식 , 장환석 , 손민재(총 3인)*

☐ 투자유치 → *실적 존재시 / [증빙4] 양식 활용*

투자유치 금액(원)	투자기관	투자일자 ('25.10.1.~'26.2.28.)	비고

☐ 기타 성과 → *실적 존재시 / [증빙5] 양식 활용*

실적 구분	주요 내용

증빙 1	사업자등록증(필수)

사 업 자 등 록 증

(일반과세자)

등록번호 : 176-25-01857

상 호 : 노바로보틱스

성 명 : 김현우 생 년 월 일 : 2001 년 07 월 21 일

개 업 연 월 일 : 2025 년 09 월 16 일

사 업 장 소 재 지 : 대구광역시 북구 대학로15길 24-1, 307호(산격동)

사 업 의 종 류 : 업태 정보통신업 종목 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

발 급 사 유 :

공 동 사 업 자 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(V)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2025 년 09 월 16 일

북 대 구 세 무 서 장

국세청

증빙 2	매출 관련 증빙자료(제출 불필요) ※주관기관 요구시 제출

증빙 3 고용 관련 증빙자료(제출 불필요) ※주관기관 요구시 제출

협약시작시점 ('25. 10. 1.)		협약종료시점 ('26. 2. 28.)	
총 고용	0명	총 고용	3명

신규 고용인원(퇴사자 포함)
(2025.10.1.~2026.2.28.)

출력일시 : 2026.01.19 16:09

4대 사회보험
사업장 가입자 명부

확인용

발급번호	20260119506138	발급일시	2026-01-19 16:09	사업장 관리번호	17625018570

구분	국민연금	건강보험	산재보험	고용보험
사업자등록번호	176-25-01857	176-25-01857	176-25-01857	176-25-01857
사업장 명칭	노바로보틱스	노바로보틱스	노바로보틱스	노바로보틱스

■ 가입 내역(발급일자 현재기준) 1 / 1

연번	주민(외국인)등록번호	성명	자격취득일			
			국민연금	건강보험	산재보험	고용보험
1	010721-3******	김현우	2025.10.01	2025.10.01	-	-
2	020125-3******	손민재	2025.10.01	2025.10.01	2025.10.01	2025.10.01
3	010102-3******	장환석	2026.01.01	2026.01.01	2026.01.01	2026.01.01
4	020815-3******	하연식	2025.11.03	2025.11.03	2025.11.03	2025.11.03
이 하 여 백						

▷ 위 사업장 가입자 명부는 [확인용]으로 신청·발급된 것임을 알려드립니다.
- [확인용]은 4대 사회보험의 업무목적을 위해서만 제공하는 것이므로 재직증명용, 경력증명용, 대출용 등 다른 용도로 사용시에는 발급 기관에 법적 책임이 없다는 점을 알려드립니다.
- 타 기관 제출을 위한 용도로 발급을 원하시는 경우에는 각 공단 지사 창구로 신청하시기 바랍니다.

▷ 위 사업장 가입자 명부는 국민연금공단, 국민건강보험공단, 근로복지공단의 가입자 정보를 실시간 연계 받아 제공하는 것입니다.(문의전화: 국민연금 1355,건강보험 1577-1000,산재·고용보험 1588-0075)
- 사업장 가입자 명부의 내용이 사실과 다를 경우에는 해당 공단으로 문의하시기 바랍니다.
- 과거 가입내역은 해당 보험별 각 공단에 문의하여 발급받으시기 바랍니다.

▷ [산재보험]의 경우,'자격취득일'은 근로자 고용일을 뜻하며, 건설업 및 벌목업 등 '자진신고 사업장'은 근로자 고용정보 신고 대상이 아니므로 '자격취득일(고용일)'은 표기되지 않습니다.

▷ 위 사업장 가입자 명부는 [사업장 관리번호]를 기준으로 작성되었습니다.

위와 같이 국민연금 가입내역을 확인합니다.	위와 같이 건강보험 가입내역을 확인합니다.	위와 같이 산재보험 가입내역을 확인합니다.	위와 같이 고용보험 가입내역을 확인합니다.
국민연금 이 사	국민건강보 이 사	근로복지 대구북부	근로복지 대구북부

청렴 청결 주인정신 청렴세상 多가치 CLEAN

본

▷ 위 사업장 가입자 명부는 4대사회보험 정보연계시스템이 국민연금공단,국민건강보험공단,근로복지공단의 가입자 정보를 실시간 연계받아 제공하는 것이며, 발급사실 여부는 발급일로부터 90일까지 4대사회보험 포털사이트(www.4insure.or.kr)의 [발급사실확인] 메뉴에서 확인 가능합니다.
"청렴한 정보연계서비스, 4대 사회보험이 함께 합니다."

증빙 4 투자유치 관련 증빙자료(실적 존재시 필수 제출)

증빙 5	기타 성과(실적 존재시 제출)